
Problemas Modelos de Probabilidad

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

a) Considere que $B \subset A$. Muestre que:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(B) .$$

b) Suponga que

$$\frac{P(A)}{P(A^c)} = \frac{a}{b} .$$

Muestre que:

$$P(A) = \frac{a}{a+b} .$$

Problema 2 Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Si $P(A | B) = p$ y $P(A | B^c) = q$, demuestre que:

$$P(A) = (p - q)P(B) + q . \quad (1)$$

Problema 3 Sean A, B y C tres eventos tales que $A \cap C = \phi$. Demostrar que:

$$P((A \cup C) | B) = P(A | B) + P(C | B) . \quad (2)$$

Problema 4 Probar que: $P(B - A) \geq P(B) - P(A)$

Problema 5 Sean A, B y C , tres eventos posibles. Muestre que si

$$P(A | C) \geq P(B | C) \text{ y } P(A | C^c) \geq P(B | C^c) ,$$

entonces $P(A) \geq P(B)$.

Problema 6 Considere los eventos mutuamente independientes A, B y C . Muestre que los eventos A^c, B y C , también son mutuamente independientes.

Problema 7 Sean E_1 y E_2 dos eventos posibles que al condicionar su ocurrencia a un evento posible A , estos se comportan de manera independiente, muestre entonces que

$$P(E_1 \cap E_2 | A) = P(E_1 | A) \cdot P(E_2 | A)$$

Problema 8 Demuestre que si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ y $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ son dos sucesiones de eventos tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$, cuando $n \rightarrow \infty$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap B_n) = p .$$

Problema 9 Sean los eventos $A_1, \dots, A_n$ y A , subconjuntos de un espacio muestral Ω . Demostrar que si

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq A ,$$

entonces

$$P(A) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n - 1) .$$

Problema 10 Sean $P_1, P_2, \dots, P_k$ medidas de probabilidad. Si $a_1, a_2, \dots, a_k$ son números reales no negativos tales que $\sum_{i=1}^k a_i = 1$. Muestre que $P = \sum_{i=1}^k a_i P_i$ es una medida de probabilidad.